

Conceitos atuais

Inteligência Artificial Hoje

Aula 3
A IA no cotidiano

Ponto de
partida

24 horas com IA

Vamos fazer uma análise.

As informações a seguir trazem a rotina do dia a dia de um jovem de 17 anos que acorda às 6h30.

6:30 - Alarme do celular toca (ajustou automaticamente para não acordar no sono profundo)

6:35 - Checa Instagram (*feed* personalizado aparece)

6:45 - Pede Uber para escola (preço surge *pricing*)

7:00 - Spotify toca Daily Mix no caminho

7:30 - Google Maps avisa o motorista sobre trânsito

12:00 - Tira foto do almoço (câmera ajusta configurações automaticamente)

15:00 - YouTube recomenda vídeo de matemática

18:00 - Netflix sugere nova série

20:00 - Faz pesquisa por voz no Google

22:00 - TikTok mostra FYP personalizado

Produzido pela SEDUC-SP

Construindo
o **conceito**

	Presença da IA nos aplicativos de transporte
Matching Inteligente: Você pede e a IA analisa	• 50+ motoristas próximos; • Histórico de rotas; • Trânsito atual; • Probabilidade de aceitação; • Melhor match em 0,3 segundos.
Preço Dinâmico: IA monitora em tempo real	• Muita demanda x poucos carros = Preço sobe; • Pouca demanda x muitos carros = Preço desce; • Objetivo: equilibrar oferta e demanda.

Produzido pela SEDUC-SP

Construindo o **conceito**

	Presença da IA nos aplicativos de transporte
Previsão de Tempo	• Analisa milhões de corridas anteriores; • Considera: trânsito, clima, eventos, dia/hora; • Precisão: 90%+ em condições normais.
Rotas Otimizadas	• Não é só GPS; • Aprende com motoristas experientes; • Evita: buracos, lombadas, áreas perigosas; • Economiza: 15% do tempo médio.
Waze: A Inteligência Coletiva	• 140 milhões de “sensores” (usuários). • IA processa reports em tempo real. • Estima congestionamentos ANTES de acontecerem. • Redireciona milhares de motoristas simultaneamente.

Construindo
o **conceito**

IA no streaming (música e vídeo)

Funciona como um DJ e um crítico de música, pessoal, pois aplicativos como o Spotify, por exemplo, com o tempo de utilização, passam a conhecer e a direcionar o seu gosto musical.



© Avid Photographer/Getty Images

Isso acontece porque possuem **Sistema de Recomendação Triplo**, com características como:

- Filtragem colaborativa;
- Você gosta de A, B, C;
- João gosta de A, B, C, D;
- IA sugere: Você vai gostar de D.

Construindo
o **conceito**

IA no streaming (música e vídeo)

1

Análise de áudio com IA

- BPM (batidas/minuto);
- Tom e harmonia;
- Energia e “dançabilidade”;
- Instrumentos detectados.

2

Processamento de linguagem natural

- Analisa letras;
- Lê reviews e blogs;
- Entende contexto cultural.

3

Discover weekly – Sua playlist mágica (dados fictícios)

- 2 bilhões de playlists geradas;
- 30 músicas toda segunda;
- Taxa de acerto: acima da expectativa;
- Cada playlist é única.

Construindo
o **conceito**

Netflix – O algoritmo de \$1 bilhão:



A Netflix usa inteligência artificial para personalizar a experiência do usuário, analisando seu histórico de visualizações, pausas e buscas. Isso permite sugestões mais precisas e adaptações na plataforma, como capas e trailers exclusivos.



Curiosidade

Streamings podem ter “microgêneros” criados por IA. Exemplos: “Filmes de ação dos anos 80 com heróis relutantes” ou “Comédias românticas com reviravoltas para chorar”.

© hocus-focus/Getty Images

Construindo
o **conceito**

Netflix – O algoritmo de \$1 bilhão:



O que a IA analisa:

- ▶ Quando você assiste;
- ▶ Onde pausa/abandona;
- ▶ O que reassiste;
- ▶ Suas avaliações;
- ▶ Suas buscas;
- ▶ Onde o usuário passa o mouse.



Personalização extrema:

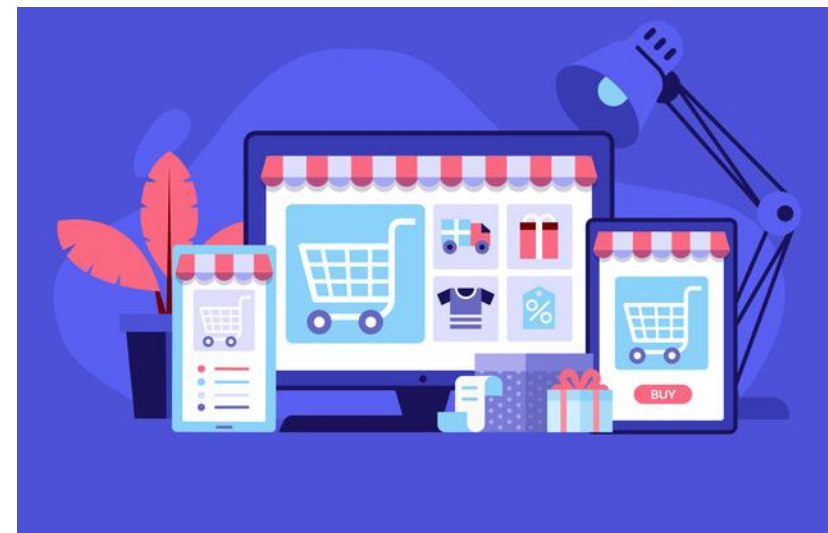
- ▶ Mesma série, capas diferentes;
- ▶ Ordem das sugestões única;
- ▶ Trailers editados para você;
- ▶ 80% do que assistimos vêm de recomendações.

Construindo
o **conceito**

IA no e-commerce

A utilização personaliza a experiência de compra, recomendando produtos com base nas escolhas de outros clientes. A IA entende erros de digitação, sinônimos e contexto nas buscas, tornando as compras on-line mais rápidas, precisas e inteligentes.

Acompanhe, na tabela a seguir, como ocorre esse funcionamento:



© Getty Images

Construindo
o **conceito**

**Recomendações
“Customers who
bought”**

Ações da IA no e-commerce

Python# Simplificado:

- se comprou(fone_bluetooth):
- sugerir(case_protetor, cabo_extra, powerbank)

Realidade: Analisa 100+ variáveis.

Busca Inteligente

- Entende erros: “tecladu gamer” → “teclado gamer”;
- Sinônimos: “notebook” = “laptop” = “computador portátil”;
- Contexto: “apple” → fruta ou eletrônico?
- Visual Search: foto → produto.

**Preços Dinâmicos que
mudam até 2,5
milhões de vezes/dia**

Considera:

- estoque;
- demanda;
- concorrência;
- seu histórico;
- época do ano.

Produzido pela SEDUC-SP

Construindo
o **conceito**

Ações da IA no e-commerce	
Logística com IA	• Prevê o que você vai comprar; • Produto já está a caminho do CD próximo; • “Compre em 2h” = item já está por perto.
AliExpress/Shein: Fast Fashion + IA	• IA detecta tendências no Instagram/TikTok; • Design → Produção em 3 dias; • Testa com pequenos lotes; • Produz em massa só o que vende.

Produzido pela SEDUC-SP



Curiosidade

A Amazon usa IA para prever compras com aproximadamente 85% de precisão. Às vezes, sabem que você vai comprar antes de você.

Reconhecimento de voz

Assistentes virtuais como **“OK Google”**, **“Ei Siri”** e **“Alexa”** entendem e respondem a comandos falados.

Esse processo acontece em menos de 1 segundo e em 5 etapas:

1. DETECÇÃO: Microfone sempre ouvindo palavra-chave;
2. CONVERSÃO: Áudio → Texto (Speech-to-Text);
3. COMPREENSÃO: NLP entende intenção;
4. AÇÃO: Busca/Executa comando;
5. RESPOSTA: Texto → Fala (Text-to-Speech).

Construindo o **conceito**

Reconhecimento de voz

Os números de uso de IA, para reconhecimento de voz, são impressionantes; no Google, há 95% de precisão em inglês. Além disso:

- ▶ Suporta 100+ idiomas;
- ▶ Entende sotaques e gírias;
- ▶ 1 bilhão de comandos/dia.



Tome nota

Comunique-se de forma natural. As IAs modernas conseguem interpretar pausas e correções, inclusive expressões como “hã...”, sem que seja necessário falar de maneira mecanizada.

Construindo
o **conceito**

Reconhecimento de imagem



Câmera inteligente

A IA detecta e otimiza em tempo real:

- rostos (foco, suavização e sorriso);
- cenas (praia, montanha e comida);
- condições (noite e contraluz);
- composição (regra dos terços).



Face ID: desbloqueio facial

- Mapeia +30 000 pontos do rosto.
- Funciona no escuro (infravermelho).
- Aprende mudanças (barba e óculos).
- Segurança: 1 em 1 milhão.



Google Lens: seu olho biônico

- Traduz texto em tempo real.
- Identifica plantas/animais.
- Resolve equações matemáticas.
- Copia texto de fotos.
- Encontra produtos similares.



Filtros de Instagram/TikTok

- Rastreia 68 pontos faciais.
- Aplica máscaras em 3D.
- Sincroniza com movimentos.
- 60 FPS em celular básico!

Produzido pela SEDUC-SP.

Colocando
em **prática**

Fazendo auditoria de IA pessoal

Nesta atividade, você fará uma análise das ações da IA nas suas redes sociais.

Parte 1:

Pesquise no computador, imagens de exemplos de timelines do Instagram e TikTok:

Analise as variedades de imagens e exemplos que foram encontrados na internet.

Análise:

Por que esses posts apareceram?

O que a IA “sabe” sobre você?

Considerando o aplicativo Spotify/YouTube Music:

Análise:

Lembrando-se de suas recomendações, o app acertou seu gosto, e qual padrão você identificou?



Atividade em aula



Individual

Colocando
em **prática**

Auditoria de IA pessoal

Parte 2

Em grupos com quatro pessoas, compartilhem descobertas e criem, em 5 minutos, uma lista com:

- TOP 3 IAs mais úteis no dia a dia;
- TOP 3 IAs mais invasivas;
- Uma ideia de IA que gostariam que existisse;

Em seguida, compartilhem com os demais grupos.



Atividade em aula



Em grupos

Pause e
responda

**Por que o Spotify consegue
recomendar músicas que você gosta,
mesmo de artistas que nunca ouviu?**

Porque grava conversas
sobre música.

Porque os artistas pagam
para aparecer.

Porque analisa e compara
padrões de gosto musical.

Porque é aleatório, mas
parece inteligente.



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** Compreendemos que os principais tipos de IA atualmente são: recomendação, reconhecimento, otimização.
- 2** Entendemos que a IA aprende com você: cada interação a treina.
- 3** Descobrimos que toda essa conveniência tem preço, uma vez que a hiperpersonalização de IA depende dos seus dados pessoais.

Saiba mais

Assista

O dilema das redes (Netflix) – documentário sobre IA em redes sociais e seus impactos.

O dilema das redes. Direção: Jeff Orlowski. Netflix, 2020. 94 min.

Acesse

Para ver suas pegadas digitais e o que a IA sabe sobre você, acesse:

GOOGLE. Minha atividade, [s.d.]. Disponível em: <https://myactivity.google.com>. Acesso em: 28 ago. 2025.